2026 학남중 2학년 2학기 중간 분석표

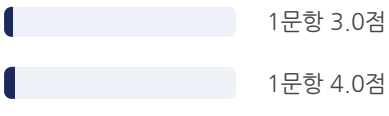
수학 · 일차함수와 일차방정식의 관계, Ⅰ. 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심), Ⅱ. 사각형의 성질 (평행사변형·여러 가지 사각형)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	17문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	4문항 (29%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	좌표축에 평행한 직선의 방정식	x축에 평행 → $y=k$ 꼴	하	3	⑤
2	선택형	일차방정식 ax+by+c=0의 그래프	$b=0$이면 $x=$상수 → y축에 평행(수직 아님)	중	4	③
3	선택형	직선으로 둘러싸인 도형의 넓이	사다리꼴 - 윗변·아랫변을 교점의 x좌표로 구하기	중	5	④
4	선택형	연립방정식의 해가 없을 조건	$\frac{a}{5}=\frac{4}{-2}\neq\frac{-6}{b}$	중	4	⑤
5	선택형	이등변삼각형의 두 밑각	$\overline{AB}=\overline{AC}\rightarrow\angle B=\angle C$	하	3	⑤
6	선택형	직각삼각형의 합동 (RHS)	$\triangle CDE\equiv\triangle CBE$ (RHS) → $\overline{DE}=\overline{BE}$	중	3	②
7	선택형	삼각형의 외심과 외접원	외심에서 꼭짓점까지 거리 = 외접원의 반지름	하	3	③
8	선택형	삼각형의 외심의 성질	외심 → 세 변의 수직이등분선의 교점	하	3	①
9	선택형	삼각형의 내심과 각의 크기	$\overline{CD}$, $\overline{AE}$가 각의 이등분선	상	5	④
10	선택형	직각삼각형의 내접원과 외접원	외접원 반지름 = 빗변의 절반, 내접원 반지름 $r=\frac{a+b-c}{2}$	중	4	①
11	선택형	평행사변형과 각의 이등분선	$\overline{AE}\,/\!/\,\overline{DC}$ → 엇각	하	3	①
12	선택형	평행사변형의 대변의 길이	$\overline{AB}+\overline{BC}=$ 둘레의 절반	하	4	②
13	선택형	마름모의 성질 (네 변의 길이가 같다)	짧은 변 4개 = 긴 변 2개	중	4	②
14	선택형	직사각형 종이 접기	접힌 각 $\angle D'AE=\angle C=90^\circ$, $\overline{AE}=\overline{AF}$	중	4	②
15	선택형	마름모의 성질 (대각선의 수직이등분)	대각선은 서로 수직, 네 변의 길이 같음	하	4	③
16	선택형	정사각형과 이등변삼각형	$\overline{AB}=\overline{AD}=\overline{AE}$	중	4	⑤
17	선택형	평행사변형이 마름모가 되는 조건	직각삼각형의 빗변의 중점 B → $\overline{BA}=\overline{BC}$	상	5	④
18	서술형	일차함수의 활용 (매출액)	$y=$ (처음 값) + (증가량) $\times x$	중	8	$y=100x+6000$, $y=500x+4000$, **5개월 후 / 6개월 후, 7000만 원**
19	서술형	이등변삼각형의 외심과 내심	외심 → $\overline{OA}=\overline{OB}$, 내심 → 각의 이등분	상	10	$\angle OBI=18^\circ$
20	서술형	평행사변형이 되는 조건 (두 대각선이 서로 이등분)	두 대각선이 서로 이등분 → AECF는 평행사변형	상	9	$\angle AFC=135^\circ$
21	서술형	등변사다리꼴의 대각선 (증명)	$\triangle ABC\equiv\triangle DCB$ (SAS)	중	8	$\triangle ABC\equiv\triangle DCB$ **(SAS 합동) 이므로** $\overline{AC}=\overline{DB}$

단원별 배점



난이도별 배점



직선으로 둘러싸인 도형의 넓이		1문항 5.0점
연립방정식의 해가 없을 조건		1문항 4.0점
이등변삼각형의 두 밑각		1문항 3.0점
직각삼각형의 합동 (RHS)		1문항 3.0점
삼각형의 외심과 외접원		1문항 3.0점
삼각형의 외심의 성질		1문항 3.0점
삼각형의 내심과 각의 크기		1문항 5.0점
직각삼각형의 내접원과 외접원		1문항 4.0점
평행사변형과 각의 이등분선		1문항 3.0점
평행사변형의 대변의 길이		1문항 4.0점
마름모의 성질 (네 변의 길이가 같다)		1문항 4.0점
직사각형 종이 접기		1문항 4.0점
마름모의 성질 (대각선의 수직이등분)		1문항 4.0점
정사각형과 이등변삼각형		1문항 4.0점
평행사변형이 마름모가 되는 조건		1문항 5.0점
일차함수의 활용 (매출액)		1문항 8.0점
이등변삼각형의 외심과 내심		1문항 10.0점
평행사변형이 되는 조건 (두 대각선이 서로 이등분)		1문항 9.0점
등변사다리꼴의 대각선 (증명)		1문항 8.0점

최상		0문항 0.0점

시험 범위 일차함수와 일차방정식의 관계, Ⅰ. 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심), Ⅱ. 사각형의 성질 (평행사변형·여러 가지 사각형) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 일차함수와 일차방정식 24점, 삼각형의 성질 31점, 사각형의 성질 45점

선택형 17문항(65점) + 서·논술형 4문항(35점). 정답지 없음 - 모든 답은 직접 풀이. 원본은 학생 필기가 많은 사진 스캔이라 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16번과 서·논술형 2번 그림은 matplotlib으로 다시 그렸다. 3번 첫 직선의 상수항은 필기에 가려 '5'로 판독했다(학생 풀이와 보기로 확인).

검토 메모 1번: 식 ax+by+c=0은 상수배가 가능해 엄밀히는 하나로 정해지지 않음 - y+6=0 (b=1) 기준의 출제 의도로 ⑤ 7 / 3번: 첫 직선의 상수항이 필기에 가려 2x−y−5=0으로 판독 (학생 풀이 y=2x−5와 보기로 확인)